Tema 3: Campo eléctrico en medios materiales: conductores

En el tema anterior se dio una clasificación de los materiales en función de su comportamiento eléctrico, es decir, del tipo de respuesta que tienen cuando actúa sobre ellos un campo eléctrico externo. Uno de los tipos era el de los clasificados como conductores.

A partir de conceptos ya aprendidos en las lecciones anteriores como, por ejemplo, la perpendicularidad entre líneas de campo electrostático y superficies equipotenciales, la ley Gauss, etc., se deducen las propiedades que cualquier conductor en equilibrio electrostático tiene.

En base a estas propiedades se estudia en ellos el "fenómeno de influencia", es decir, el cómo influyen las acciones externas, o internas, en la configuración final de carga que adquiere el conductor dependiendo de las condiciones en las que éstas se realizan: conductor aislado o conectado a tierra/masa. Aquí surgen entonces conceptos como cavidad, efecto pantalla, jaula de Faraday, etc.

Al final del tema se define una magnitud muy útil para trabajar problemas eléctricos: la capacidad de un conductor, y después, la de un condensador.

Índice de contenidos de la lección

- Introducción: caracterización de los conductores……. 1
- Las propiedades del conductor en equilibrio electrostático…….. 2
  - Campo creado por un conductor cargado: la ley de Gauss aplicada a conductores en equilibrio……..... 7
- Conexión de conductores…….. 11
- Conductores bajo la acción de campos externos: fenómeno de influencia……... 12
  - Conductores aislados……. 12
  - Conductores conectados a tierra. Cavidades y efecto pantalla……. 17
- Capacidad de un conductor……... 20
- Condensadores. Asociación de condensadores……. 26

Después de estudiar esta lección debes ser capaz de:

- Saber por qué se distingue un conductor cuando actúa sobre él un campo eléctrico externo
- Saber las 5 propiedades de un conductor en equilibrio electrostático y saber tenerlas en cuenta a la hora de resolver problemas
- Saber distinguir entre “cavidad” e “interior del conductor”
- Saber calcular el campo eléctrico creado por conductores cargados, de diferentes geometrías, aplicando la ley de Gauss si el problema planteado tiene simetría
- Saber calcular la diferencia de potencial entre puntos de diferentes regiones en los problemas que se planteen
- Saber qué implican las condiciones “aislado” y “conectado a tierra” para la carga y el potencial del conductor
- Saber qué ocurre cuando dos conductores se ponen en contacto y saber determinar las cargas y potencial final que adquieren
- Saber distinguir cuándo se está ante un fenómeno de influencia en un conductor o conjunto de conductores
- Saber distribuir la carga en las diferentes superficies de un conductor, o conjunto de conductores, para las diferentes acciones internas o externas que se propongan en un problema, tanto si el conductor se mantiene aislado como si conecta a tierra
- Saber la definición de capacidad de un conductor aislado y de un condensador
- Saber por qué la capacidad depende solo de la geometría del conductor
- Saber obtener la capacidad del condensador aplicando la definición
- Saber la expresión de la capacidad de un condensador plano

Introducción: caracterización de los conductores

Los conductores se caracterizan por ser materiales en los que los electrones de la última capa de los átomos que los componen (normalmente uno o dos electrones por átomo) están débilmente ligados a ellos; eso hace que bajo pequeñas acciones externas como, por ejemplo, bajo la acción de campos eléctricos externos, dichos electrones sean fácilmente "arrancables" y se muevan "libremente" (sin ligadura a su átomo) por el material $\rightarrow$ se habla de nube electrónica que "pulula" en el material bajo la influencia de campos eléctricos externos. A esos electrones se los llama ***electrones de conducción***. Se mueven interaccionando con los iones de la red y demás electrones pululantes, lo que les confiere velocidades en direcciones aleatorias. Si el conductor está en equilibrio electrostático es porque el valor promedio de su velocidad es nulo. ¿Por qué decimos esto?: imagina un volumen infinitesimal del conductor donde tienen cabida muchos, muchos electrones e iones que, entre ellos, como cargas que son, están interactuando; desde un punto de vista estadístico, el valor promedio de vectores velocidad que apuntan en direcciones cualquiera, aleatoria, es siempre cero).

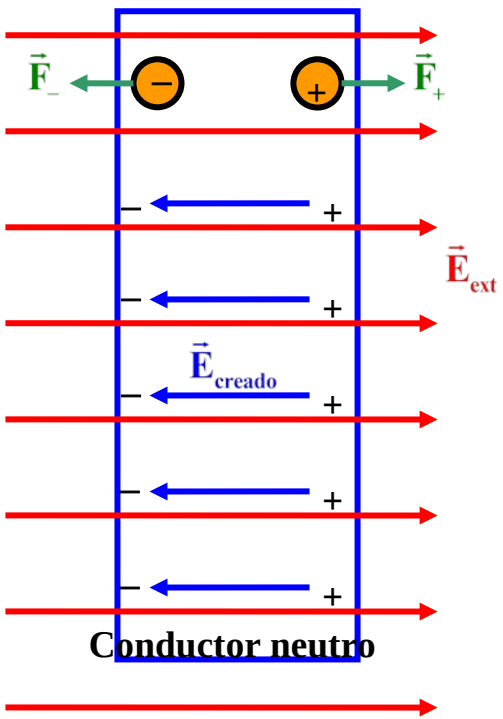
Propiedades de un conductor que se encuentra en equilibrio electrostático

Primera propiedad. **En todo punto del interior del conductor, el campo eléctrico es nulo,** $\vec{E}_{int} = 0$

Justifiquémoslo por razonamiento al absurdo. Si estamos en la condición de equilibrio electrostático → cargas en reposo ⇒ si en puntos del interior del conductor existiera campo eléctrico no nulo, las cargas "pululantes" (libres) se moverían bajo una fuerza, la fuerza eléctrica debida a ese campo ⇒ las cargas no estarían en reposo pues la fuerza les provocaría movimiento y, por tanto, el conductor ya no estaría en equilibrio electrostático ⇒ **$\vec{E}$ en todo punto del interior del conductor es igual a cero**

Esta propiedad implica entonces que, cuando sobre un conductor actúa un $\vec{E}_{ext}$, la carga del conductor se redistribuye allí donde necesite hacerlo para conseguir la condición de campo nulo en todo punto de su interior.

¿Cómo lo hace? Supongamos la situación de la figura de la página siguiente. Un campo eléctrico externo dirigido hacia la derecha (líneas de campo rojas) está actuando sobre un bloque de material conductor que está eléctricamente neutro (igual carga neta + que -). El razonamiento que podemos hacer es sencillo con lo aprendido ya en la lección anterior.



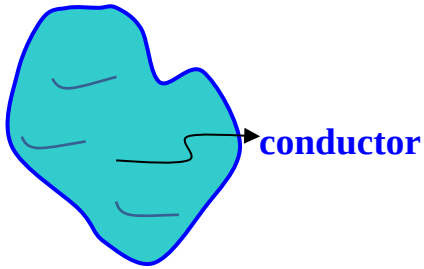
Debido a la fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas + y –, aparece una distribución con exceso de electrones a la izquierda del bloque y otra con defecto de electrones a la derecha. Esta separación de carga crea un $\vec{E}_{creado}$ (dirigido de cargas + a cargas –) que, por tanto, se opone al $\vec{E}_{ext}$. El proceso de separación de carga sigue hasta que

$$\left|\vec{E}_{creado}\right| = \left|\vec{E}_{ext}\right| \Rightarrow \vec{E}_{int} = \vec{E}_{ext} + \vec{E}_{creado} = 0$$

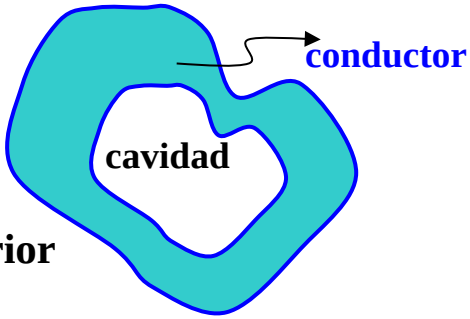
¿Sabes cuánto tiempo tarda un conductor en conseguir **de nuevo el equilibrio electrostático?**, es decir, cuánto tiempo transcurre desde que se le aplica el $\vec{E}_{ext}$ hasta que $\vec{E}_{int}$ se hace nulo en el interior? ¡¡El proceso de respuesta del conductor es **~ 10^{-9} s!!**

Segunda propiedad. **Si un conductor está cargado (tiene carga neta ≠ 0), la carga debe residir en la superficie.** Estudiemos dos casos:

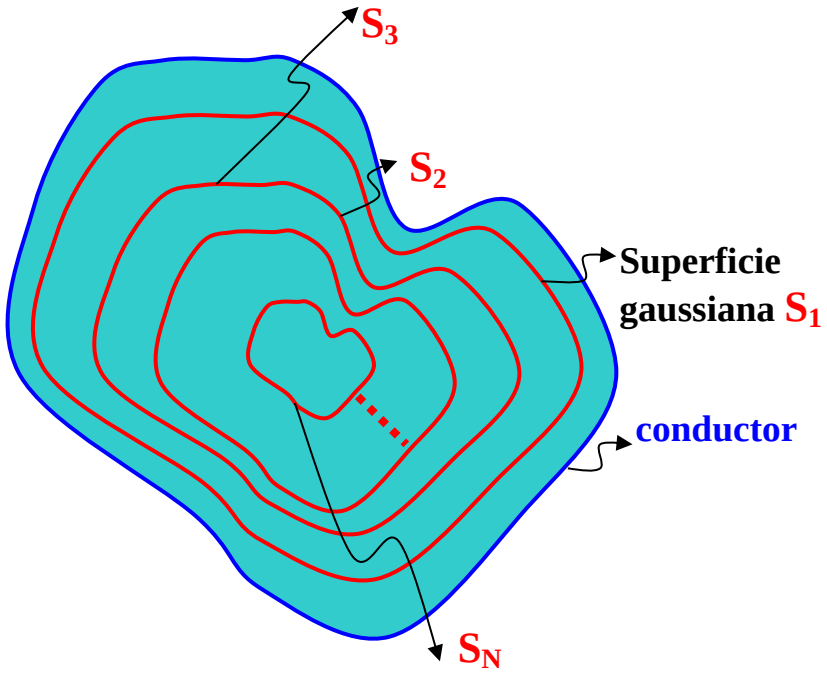
❖ **Caso a) El conductor no tiene cavidad**



❖ **Caso b) El conductor tiene una cavidad, en la que no existen cargas en su interior**



❖ **Caso a) El conductor no tiene cavidad.** Imaginemos una sucesión de superficies gaussianas, S_1, S_2, S_3, S_4… S_N, como la mostrada en la figura y apliquemos la Ley de Gauss con cada una de ellas.

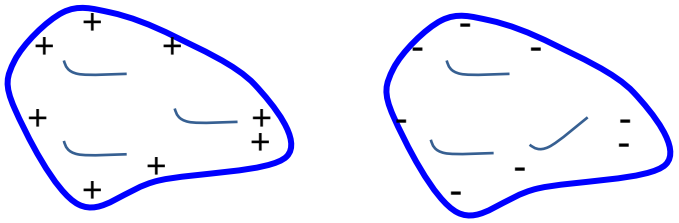


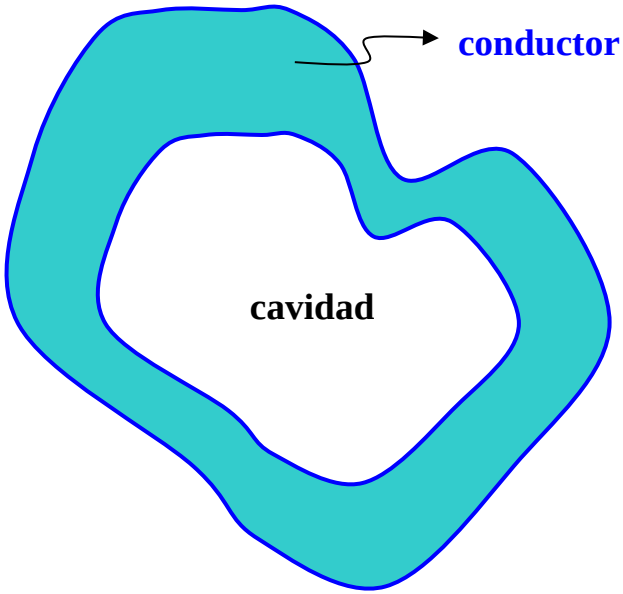
❖ Con la Ley de Gauss aplicada a la superficie gaussiana S_1 escribimos: $\oint_{S_1} \vec{E}\cdot d\vec{s} = \oint_{S_1} \underbrace{\vec{E}_{int}}_{=0}\cdot d\vec{s} = 0 \Rightarrow Q_{\text{neta enc. por S1}} = 0$

Aplicando la ley con las demás superficies S_2, S_3, S_4…S_N (cada son vez más interiores) también se verifica que:

$Q_{\text{neta enc. por la superficie correspondiente}} = 0$

Juntando todos esos resultados, podemos concluir que, al **no existir carga neta en ninguna zona interior del conductor ⇒ si el conductor tiene carga en exceso, es decir, está cargado, la carga debe estar colocada en la superficie del conductor**





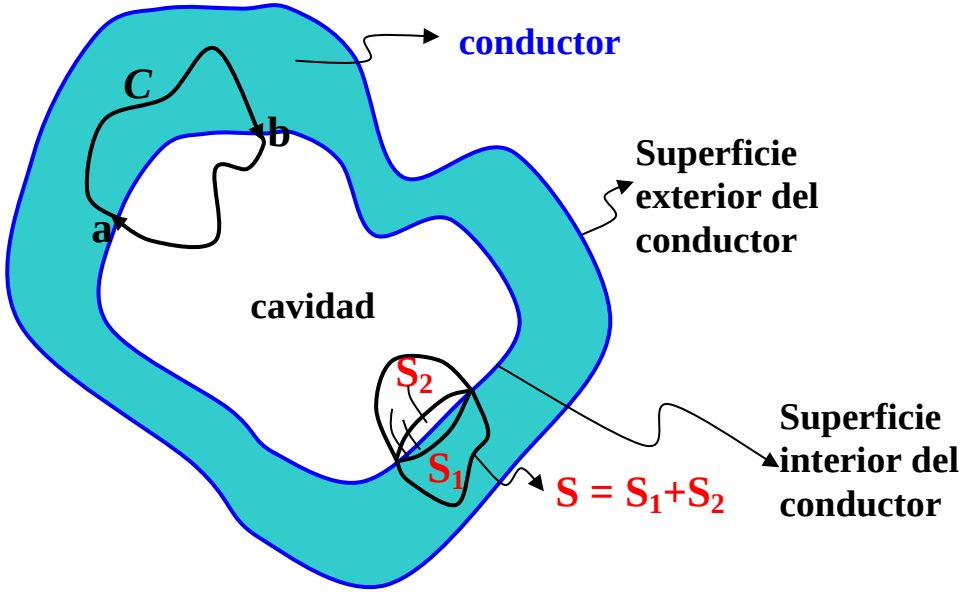
❖ **Caso b) El conductor tiene una cavidad, en la que no existen cargas en su interior.**

En este caso hay dos superficies del conductor en las que podría estar colocada la carga en exceso: la interna y la externa. **¿Estará entonces repartida tanto en la superficie exterior como en la interior?**

Llegaremos a la conclusión de que la carga va a estar colocada solo en la superficie exterior. Para ello necesitamos demostrar en primer lugar que el campo $\vec{E}$ en el interior de la cavidad, también es nulo (**¡ojo! si no existen cargas dentro de la cavidad**).

Para demostrarlo, echamos mano de que como el campo eléctrico es conservativo $\Rightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$.

Apliquémoslo al contorno ***C*** de la figura, que tiene parte de recorrido en el interior del conductor (de a $\rightarrow$ b) y parte en la cavidad (de b $\rightarrow$ a)



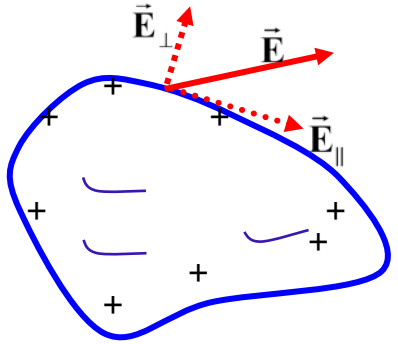
$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E}_{\text{int cond}}\cdot d\vec{l} + \int_b^a \vec{E}_{\text{cavidad}}\cdot d\vec{l} = 0 + \int_b^a \vec{E}_{\text{cavidad}}\cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow$ si para todo punto del camino $\mathbf{b \rightarrow a}$ en la cavidad se tiene que $\int_b^a \vec{E}_{\text{cavidad}}\cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{\text{cavidad}} = 0$, que es lo que queríamos demostrar.

Apliquemos ahora la Ley de Gauss para la superficie cerrada **S** de la figura **($S = S_1 + S_2$,** donde S_1 y S_2 son abiertas pero su unión hace una cerrada, S**)**; así se llegará a demostrar que la carga en exceso está sólo en la superficie exterior. $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{S_1} \vec{E}\cdot d\vec{s} + \int_{S_2} \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{S_1} \underbrace{\vec{E}_{\text{int conducor}}}_{=0}\cdot d\vec{s} + \int_{S_2} \underbrace{\vec{E}_{\text{cavidad}}}_{=0}\cdot d\vec{s} = 0$ **!!**

$$\Rightarrow \mathbf{Q_{neta\ enc.\ por\ la\ superficie\ S} = 0}$$

Como en el interior del conductor y en el interior de la cavidad no existe carga $\Rightarrow$ en la superficie interna del conductor tampoco existe carga ya que se ha obtenido que $\mathbf{Q_{neta\ enc.\ por\ la\ superficie\ S} = 0)} \Rightarrow$ de existir carga en exceso, se encuentra en la superficie exterior.

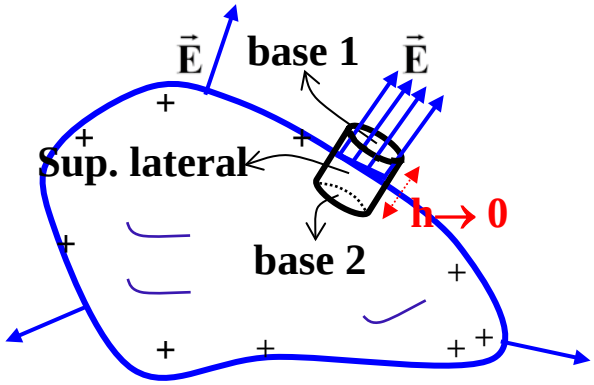
Tercera propiedad. **El campo eléctrico que crea un conductor cargado, en puntos exteriores pero próximos al conductor, es siempre perpendicular a la superficie del conductor en cada punto.** Lo demostraremos de nuevo



por razonamiento al absurdo. Supongamos que $\vec{E}$ no es perpendicular $\Rightarrow$ tiene dos componentes: $\vec{E}_{\perp}$ (componente perpendicular a la superficie en ese punto) y $\vec{E}_{\parallel}$ (componente tangente a la superficie en ese punto). La existencia de $\vec{E}_{\parallel}$ provocaría movimiento de las cargas de la superficie que se verían sometidas a la acción de la fuerza $\vec{F}_{\parallel} = q\vec{E}_{\parallel}$ $\Rightarrow$ no existiría equilibrio electrostático, que es de lo que partíamos

$\Rightarrow$ ¡¡$\vec{E}$ debe ser perpendicular a la superficie del conductor en cada punto!!

Cuarta propiedad. **El módulo del $\vec{E}$ creado por un conductor cargado, en puntos exteriores, pero próximos al conductor, vale siempre $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.** Para demostrarlo aplicaremos la Ley de Gauss a una superficie cerrada **infinitesimal,** en forma de cilindro, como el de la figura, donde las bases tienen área **ΔS** y son paralelas a la superficie del conductor.



Trabajemos la parte izquierda de la Ley de Gauss:

$$\oint_{S\ \text{cilindro}} \vec{E}\bullet d\vec{s} = \int_{\text{base 1}} \vec{E}\bullet d\vec{s} + \int_{\text{base 2}} \vec{E}\bullet d\vec{s} + \int_{\text{sup.lateral}} \vec{E}\bullet d\vec{s} = \int_{\text{base 1}} \vec{E}\bullet d\vec{s} + 0 + 0 = \int_{\text{base 1}} \left|\vec{E}\right| \left|d\vec{s}\right| = E\int_{\text{base 1}} ds = E\Delta S$$

Donde se ha tenido en cuenta que:

- $\int_{\text{base 2}} \vec{E}\bullet d\vec{s} = 0$ pues $E_{\text{int cond}} = 0$ y $\int_{\text{sup.lateral}} \vec{E}\bullet d\vec{s} = 0$ pues $\vec{E} \perp d\vec{s}$
- $\vec{E}$ es paralelo a $d\vec{s}$ en la **base 1**
- $\left|\vec{E}\right|$ es uniforme en todos los puntos de la superficie de la **base 1** (puede considerarse así por ser la base 1 infinitesimal)

Trabajemos la parte derecha de la Ley de Gauss, $\dfrac{Q_{\text{neta encerrada por S}}}{\varepsilon_0} = \dfrac{\int_S \sigma ds}{\varepsilon_0} = \dfrac{\sigma\int_S ds}{\varepsilon_0} = \dfrac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$

donde hemos realizado la aproximación de que la densidad de carga superficial, σ, en puntos de la superficie del conductor intersectada por el cilindro gaussiano, es uniforme (esto puede hacerse al suponer el cilindro gaussiano infinitesimal). Por tanto, $E\Delta S = \dfrac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{u}_\perp$

Interpretación correcta de este resultado: **El $\vec{E}$ en la superficie y puntos exteriores, pero próximos al conductor, es una función del punto $\vec{r}$ considerado y su valor depende de la densidad de carga**

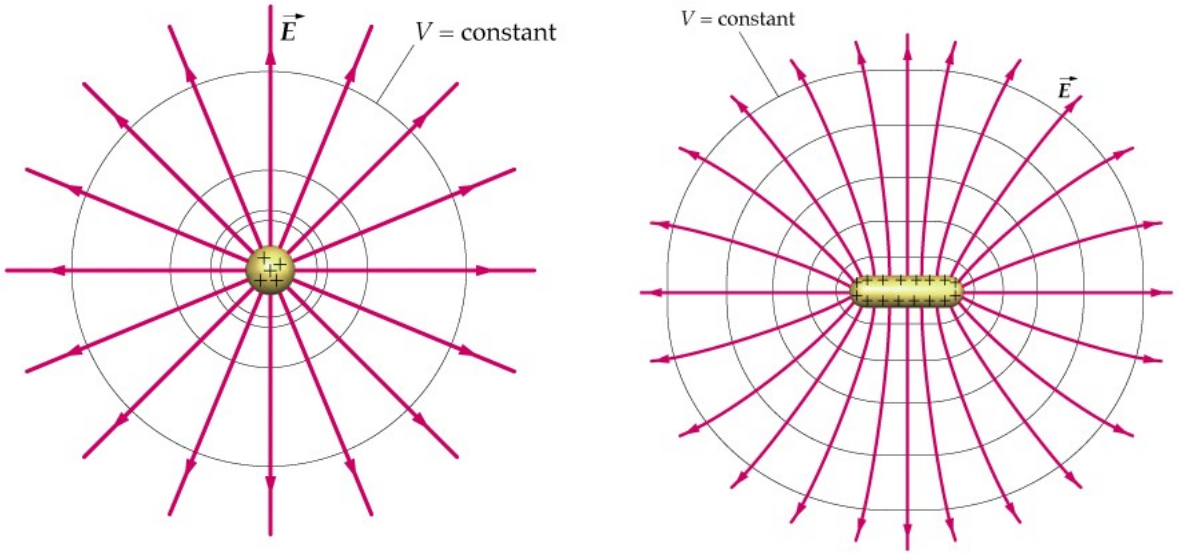
que exista en ese punto ($\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\sigma(\vec{r})}{\varepsilon_0}\vec{u}_\perp$) aunque el $\vec{E}$ en dicho punto es el **campo eléctrico total** (el creado por toda la carga del conductor, y no sólo el creado por la carga existente en ese entorno del punto).

Si el conductor tiene **forma arbitraria** $\Rightarrow$ **σ no es uniforme** ya que **la carga se va a concentrar en las zonas de mayor curvatura**. Por tanto, $\vec{E}$ variará de un punto a otro del conductor en función de cómo varíe σ (se justificará más adelante). Así, las zonas del conductor más puntiagudas tendrán mayor $\sigma \Rightarrow \vec{E}$ mayor en puntos próximos a esas zonas $\rightarrow$ **efecto punta**

Quinta propiedad. **La superficie del conductor, y todo su volumen interior (pues el potencial es una función continua), es equipotencial.** Esto es fácil de ver recordando lo ya estudiado.

a) Para la superficie del conductor, no hay más que tener en cuenta que $\vec{E} = -\vec{\nabla}V \Rightarrow \vec{E}$ es perpendicular a la superficie equipotencial **V= K,** con K una constante (aplicación inmediata del corolario obtenido en el tema 1: $\vec{\nabla}\phi \perp \phi = cte$) $\Rightarrow$ **todos los puntos de la superficie del conductor están al mismo potencial K**;

b) Para el volumen interior del conductor, no hay más que tener en cuenta que en el interior $\vec{\mathbf{E}}_{\mathbf{int}} = \mathbf{0} \Rightarrow$ la solución a $\vec{\mathbf{E}}_{\mathbf{int}} = -\vec{\nabla}\mathbf{V} = \mathbf{0}$ es: $\mathbf{V = K'}$, con K´ una constante. Aunque nosotros no lo haremos aquí, hay teoremas que demuestran que la función **V, potencial eléctrico, es una función siempre continua** $\Rightarrow$ **K = K´,** es decir, ***el potencial V para todo punto interior del conductor es constante e igual al potencial en su superficie***



(a)

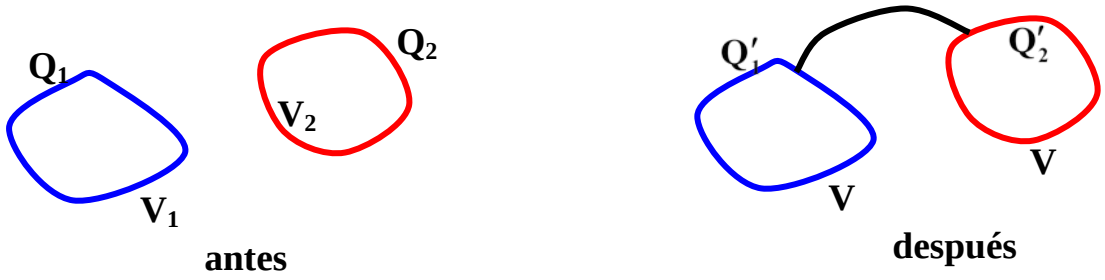
Superficies equipotenciales y líneas de campo eléctrico de un conductor esférico uniformemente cargado. Las superficies equipotenciales son esferas y las líneas de campo son radiales y perpendiculares a las superficies equipotenciales.

(b)

Superficies equipotenciales y líneas de campo eléctrico de un conductor no esférico. Las líneas de campo son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales.

Conexión de conductores

¿Qué ocurre cuando dos conductores se ponen en contacto? El resultado es que existe transferencia de carga entre ellos hasta que se igualan sus potenciales.



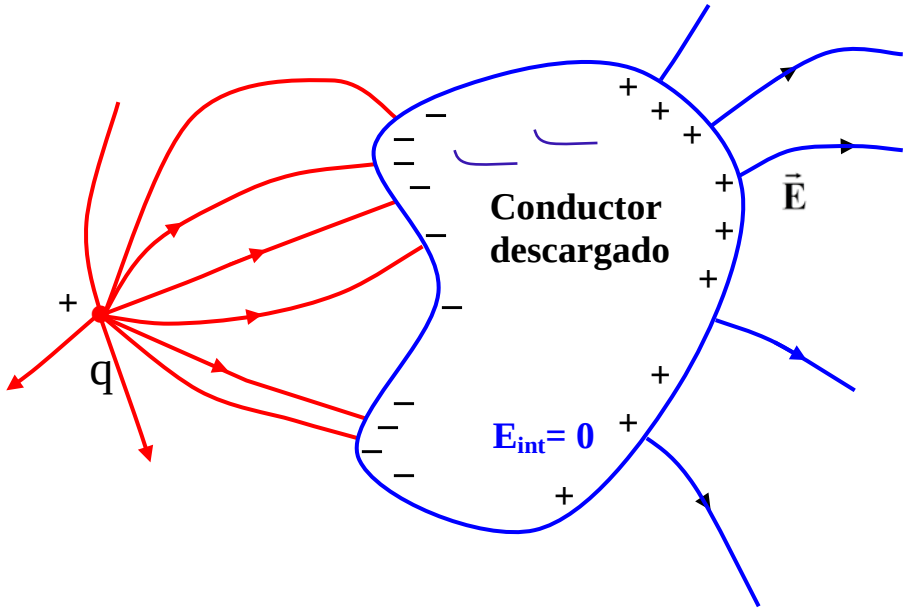
Esta última condición, consiguen igualar sus potenciales, es prioritaria si recordamos la quinta propiedad estudiada: cuando los ponemos en contacto estamos "creando" un único conductor cuya superficie (la del conductor 1 + conductor 2 + hilo de contacto) debe estar al mismo potencial. Para conseguir esto, la carga se redistribuye donde necesite hacerlo $\Rightarrow$ después del contacto las cargas de cada conductor son diferentes a las cargas que tenían antes, aunque, por conservación de la carga en el proceso de contacto, la carga del sistema se mantiene igual, es decir: $\mathbf{Q_{antes} = Q_1 + Q_2 = Q_{después} = Q'_1 + Q'_2}$

Comportamiento de los conductores bajo la acción de campos eléctricos externos ("fenómeno de influencia")

En el tema anterior habíamos visto que una forma de cargar un cuerpo era por frotamiento. Ahora veremos otras formas de cargar un conductor, sólo por ponerle en presencia de campos eléctricos externos. Es importante distinguir entre los conceptos siguientes: ***conductor aislado*** (no está en contacto con nadie, por tanto, no forma parte de un circuito) y **conductor conectado a fuente** (está unido a una fuente de potencial V; la conexión a tierra o masa, V= 0, es sólo un caso particular). Los campos externos van a ser los creados por cargas que colocaremos cerca del conductor, tanto fuera como en la cavidad, si la tiene.

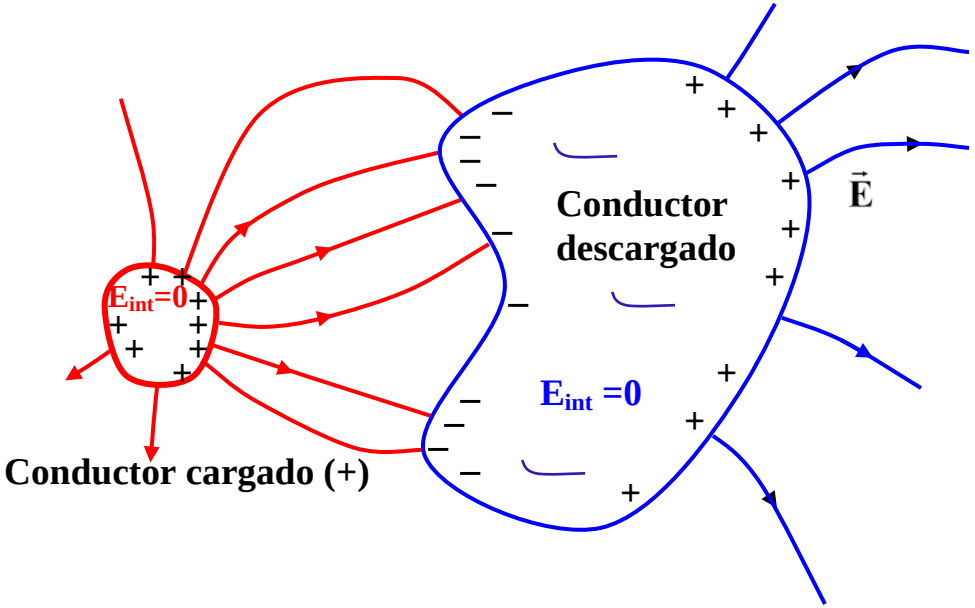
A. Conductor aislado en presencia de cargas

- ***A.1 Cargas fuera del conductor:*** *el conductor hace que los campos externos no penetren en él.*



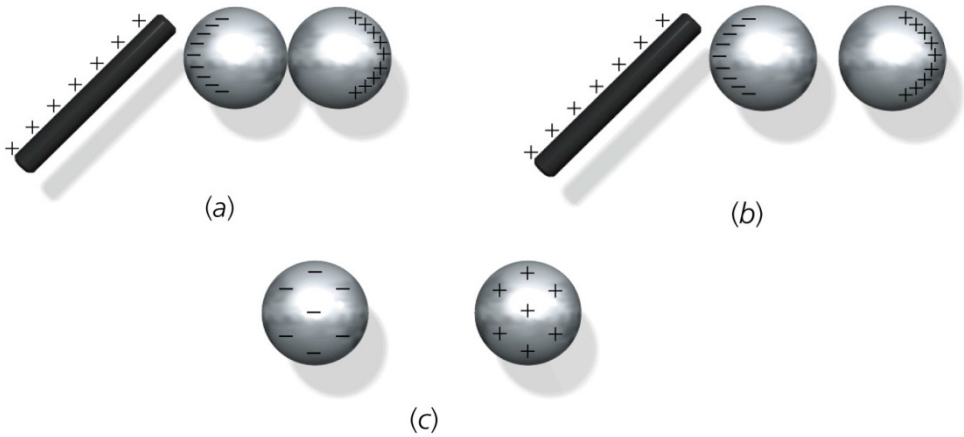
El campo eléctrico creado por **+q** actúa sobre el conductor descargado, el cual redistribuye su carga para conseguir $\mathbf{E_{int.}} = \mathbf{0}$ en todo punto interior. Por eso aparece carga **–** a la izquierda del conductor y carga **+** a la derecha.

Si no existiese la presencia de **+q**, el conductor, al estar descargado, no crearía campo. Por la presencia de la carga +**q**, **aunque la carga neta del conductor sea cero**, **crea campo eléctrico, es decir, el conductor descargado se ha "cargado" por influencia electrostática**.

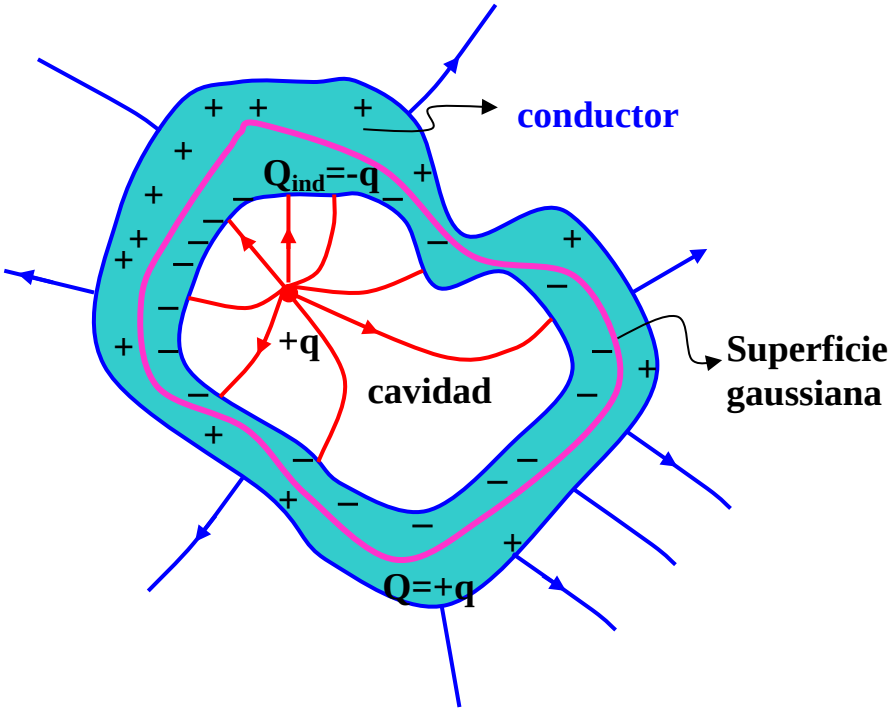


Si en lugar de una carga puntual, se acerca un conductor cargado, la forma de comportamiento es la misma para ambos conductores. Ambos reorganizan su carga para conseguir $\mathbf{E_{int} = 0}$ en el descargado y $\mathbf{E_{int} = 0}$ en el cargado.

Forma fácil de cargar, por influencia electrostática, dos conductores descargados



- ***A.2 Cargas dentro de la cavidad.*** *Es un fenómeno de influencia total. El conductor "transmite" los efectos de q al exterior aunque modificando las líneas de campo eléctrico de q.*



Supongamos que el conductor está descargado.

- **+q** $\rightarrow$ crea $\vec{\mathbf{E}}$, que actúa sobre el conductor.
- Para conseguir $\mathbf{E_{int}} = \mathbf{0}$ debe inducirse (aparecer) carga en la superficie interna del conductor, de signo contrario al que tiene la carga de la cavidad**!!** **¿Cuánta?**

Su valor lo determinaremos aplicando la Ley de Gauss a una superficie cerrada como la mostrada en rosa en la

figura, es decir, una superficie cuyos puntos están todos en el interior del conductor.

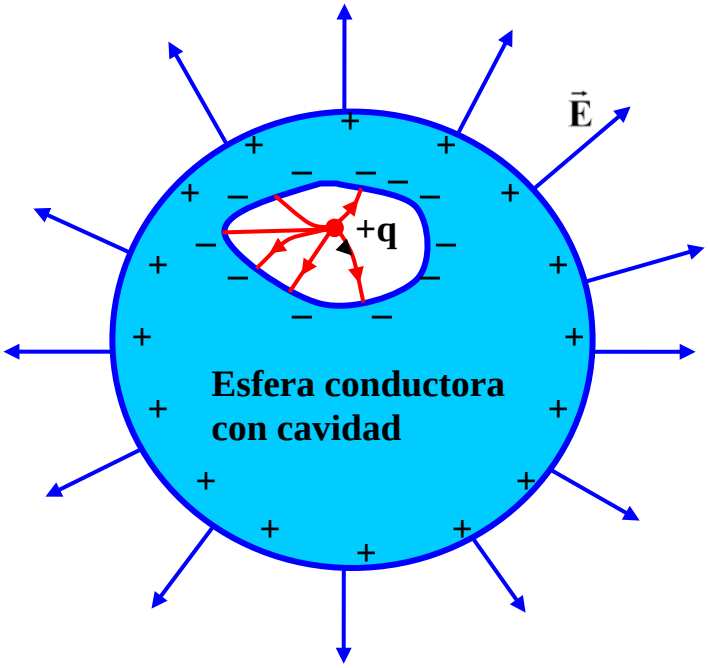
$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \oint_S \vec{E}_{int}\cdot d\vec{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_{neta\ enc.\ por\ S} = 0;\ \text{como}\ Q_{neta\ enc.\ por\ S} = +q + Q_{ind} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_{ind} = -q$$

Por otro lado, como el conductor está aislado y descargado, en la superficie exterior del conductor aparece una carga igual a $+q \Rightarrow Q_{sup\ exterior\ del\ conductor} = +q$

Podemos intuir que lo que ocurre en el exterior del conductor es un reflejo de lo que ocurre en la cavidad, pues la carga inducida en la superficie exterior, $Q_{sup\ exterior\ cond} = +q$***, da cuenta de ello.***

Veámoslo con el ejemplo de la figura: la carga inducida en la superficie exterior vale +q, y está uniformemente repartida, por simetría. Por ello, fuera del conductor, las líneas de campo eléctrico son radiales hacia fuera ⇒ el problema en puntos exteriores a la esfera conductora tiene simetría esférica y para calcular el módulo del campo eléctrico en dichos puntos es posible aplicar la Ley de Gauss.

¿Cuánto vale $\vec{E}$ en puntos exteriores al conductor, es decir, en la región r > R, siendo R el radio de la esfera conductora?

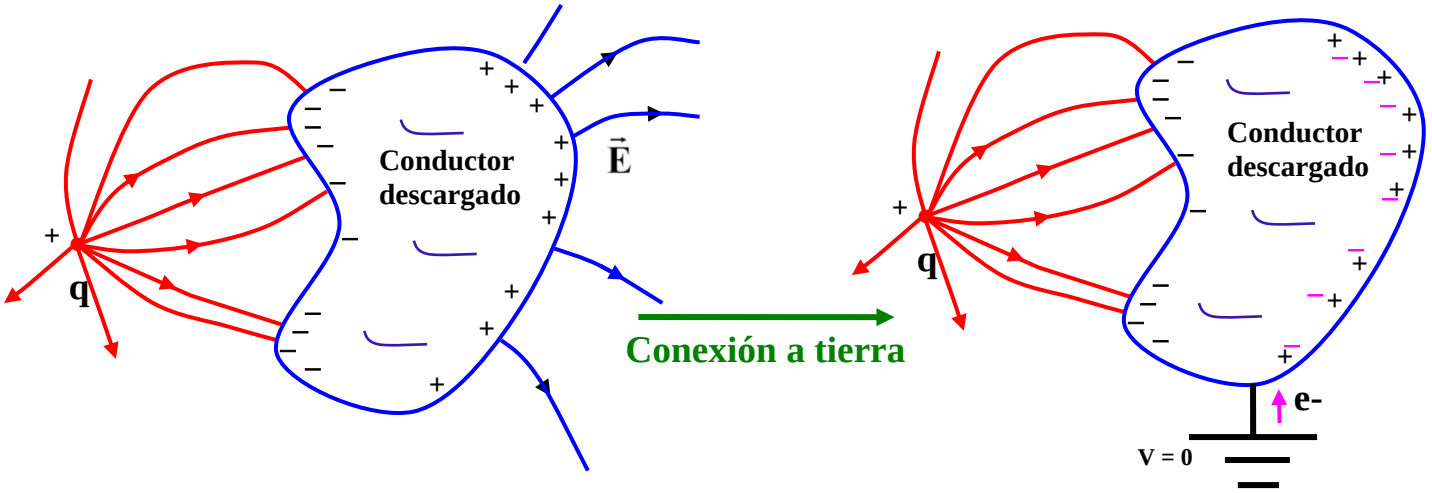


$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \oint_S E ds = E 4\pi r^2 = \frac{Q_{neta\ enc}}{\varepsilon_0} = \frac{+q+(-q)+(+q)}{\varepsilon_0} = \frac{+q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}_r}{r^2}$. Si nos fijamos en el resultado vemos que es el campo creado por la carga **+q** que está en la cavidad!! Sin embargo, **aunque el conductor sea transparente, ya que "transmite" a puntos exteriores r > R los efectos de la carga de la cavidad, la superficie externa del conductor ha modificado la distribución de las líneas de campo.** En el ejemplo anterior: son raras en el interior de la cavidad pero radiales en el exterior del conductor.

Para que lo trabajes y no pases de la pregunta que se plantea: ¿cómo se repartiría la carga si el conductor estuviera ya cargado previamente con carga neta +Q´, por ejemplo?

B. Conductor conectado a tierra en presencia de cargas

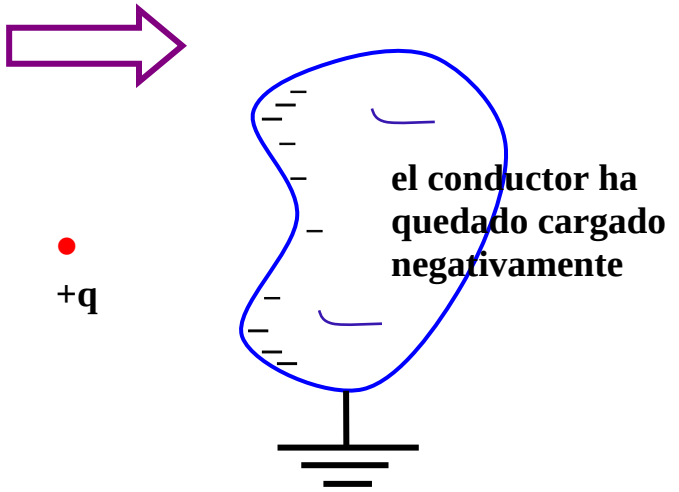
- ***B.1 Cargas fuera del conductor***



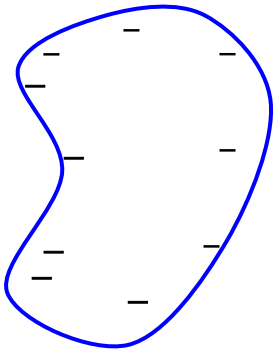
Partimos de la situación anterior ***A.1***: carga **+q** exterior al conductor descargado y aislado. A continuación, sin quitar la carga **+q**, conectamos el conductor a tierra.

¿Qué ocurre entonces? Existe transferencia de carga hasta igualar potenciales.

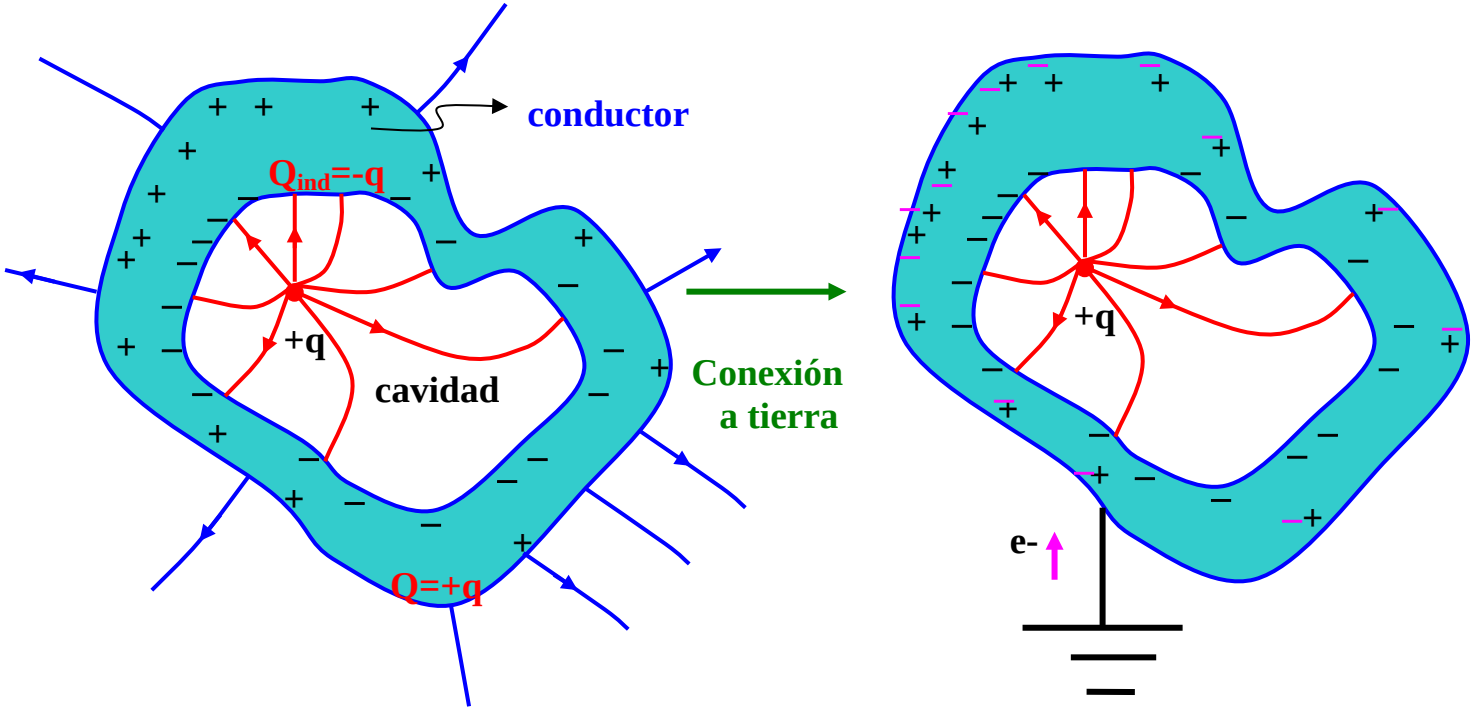
Desde el punto de vista eléctrico, La Tierra es un conductor ⇒ toda su superficie y su volumen están a igual potencial, que tomamos como referencia, V=0. Por otro lado, su gran volumen garantiza que admite, o da, la cantidad de electrones que se necesiten en cada caso para igualar potenciales cuando se conecta con otro conductor sin que por ello la cantidad de carga transferida cambie su potencial.



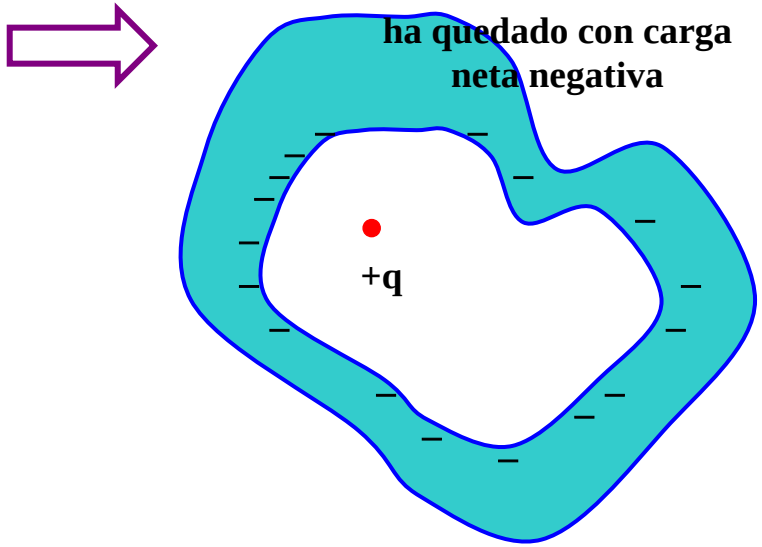
Quitando ahora la presencia de +q, y desconectando de tierra, la carga adquirida por el conductor se reparte por toda su superficie del conductor en función de su geometría.



- ***B.2 Cargas dentro de la cavidad. Efecto pantalla (Jaula de Faraday)***



Partimos de la situación anterior ***A.2***: la carga +q en la cavidad de un conductor aislado y descargado. A continuación, sin quitar la carga **+q** de la cavidad, conectamos el conductor a tierra ⇒ existe transferencia de carga hasta igualar potenciales. Esto ocurre cuando han pasado tantos electrones de tierra al conductor como para dejar la superficie externa del conductor con carga neta nula (V = 0).



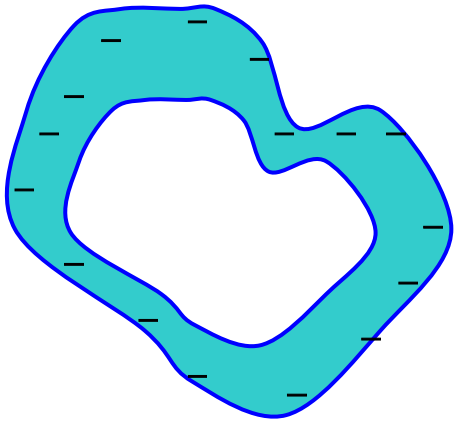
Esto lleva a que el campo y el potencial en puntos exteriores también son nulos.

Podemos ver ⇒ que existe apantallamiento total ya que:

a) **desde el exterior es como si no existiese campo en la cavidad, no hay información de lo que ocurre en ella, pues el campo eléctrico de +q ha quedado confinado en la cavidad ya que la carga inducida en la superficie interior del conductor lo apantalla totalmente.**

b) **Desde el interior, desde la cavidad, tampoco se ve la influencia de campos externos pues la carga del conductor siempre se redistribuirá para que $E_{int\ del\ cond} = 0$.**

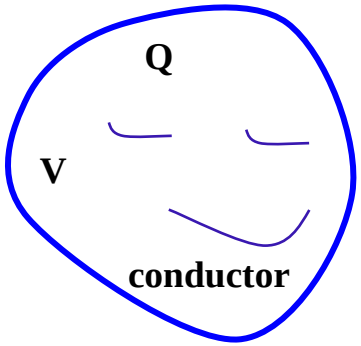
El fenómeno se aplica para el aislamiento eléctrico de equipos electrónicos sensibles a perturbaciones electromagnéticas



Quitando la carga +q de la cavidad, la carga del conductor se reparte por la superficie exterior según vimos en "segunda propiedad" de los conductores.

Capacidad de un conductor aislado

Capacidad: magnitud que se define por su utilidad para estudiar el comportamiento de los conductores. Y es muy útil porque **sólo depende de la geometría del conductor.**



***Definición*:**

$$C = \frac{Q}{V}$$

- Q: **Carga del conductor**
- V: **Potencial del conductor debido a la carga que posee**

Unidades de $C \rightarrow$ **Faradio (F)** $\Rightarrow$ **1F= 1 C/V**

Justificación de que C depende sólo de la geometría del conductor

$\mathbf{Q} \rightarrow$ está colocada en la superficie del conductor $\Rightarrow \boldsymbol{\sigma(\vec{r})}$; el campo en puntos próximos vale $\dfrac{\boldsymbol{\sigma(\vec{r})}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{Q} \rightarrow \boldsymbol{\sigma(\vec{r})} \rightarrow \vec{\mathbf{E}} = \frac{\boldsymbol{\sigma(\vec{r})}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}} \vec{\mathbf{u}}_{\perp} \quad / \quad \vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}\mathbf{V}$$

Supongamos que cargamos de nuevo al conductor con una nueva carga $\mathbf{Q'} \Rightarrow$ tendrá un nuevo potencial, $\mathbf{V'}$

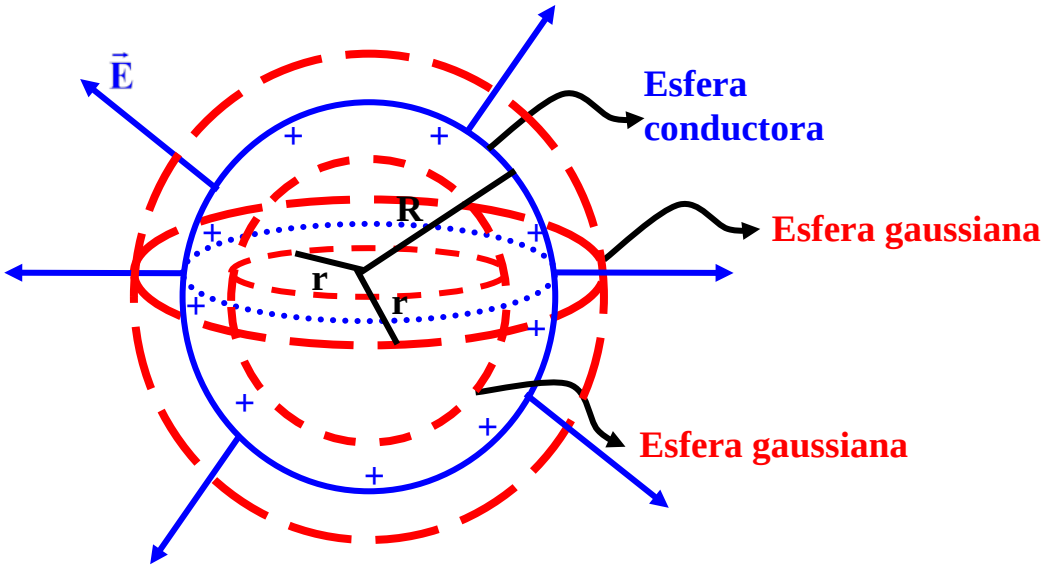
$$\Rightarrow \mathbf{Q'} \rightarrow \boldsymbol{\sigma'(\vec{r})} \rightarrow \vec{\mathbf{E}}' = \frac{\boldsymbol{\sigma'(\vec{r})}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}} \vec{\mathbf{u}}_{\perp} \quad / \quad \vec{\mathbf{E}}' = -\vec{\nabla}\mathbf{V'}$$

Pero $\mathbf{Q' = KQ} \Rightarrow \boldsymbol{\sigma' = K\sigma}$ donde **K** es una constante $\Rightarrow \vec{\mathbf{E}}' = \dfrac{\sigma'(\vec{\mathbf{r}})}{\varepsilon_0}\vec{\mathbf{u}}_\perp = \dfrac{\mathbf{K}\sigma(\vec{\mathbf{r}})}{\varepsilon_0}\vec{\mathbf{u}}_\perp = \mathbf{K}\vec{\mathbf{E}}$

Por otro lado, $\vec{\mathbf{E}}' = -\vec{\nabla}\mathbf{V}' = \mathbf{K}\vec{\mathbf{E}} = -\mathbf{K}\vec{\nabla}\mathbf{V} = -\vec{\nabla}(\mathbf{KV}) \Rightarrow \mathbf{V' = KV}$

En la nueva situación la capacidad será: $\mathbf{C' = \dfrac{Q'}{V'} = \dfrac{KQ}{KV} = \dfrac{Q}{V} = C}$!!!! , lo que significa que la relación **Q/V** es siempre constante, es decir, puede cambiar **Q** pero entonces **V** cambia en la misma proporción de forma que su relación se mantiene constante.

Ejemplo: **Capacidad de una esfera conductora** de radio **R** cargada con carga neta **+Q**



Por simetría, las líneas de campo son radiales. Por ello, la superficie gaussiana elegida para calcular el módulo del campo en cada una de las regiones, **r < R** y **r > R**, es una esfera concéntrica con la esfera conductora, como las pintadas en la figura.

❖ Consideremos la superficie gaussiana más externa de radio **r** ⇒ **r > R**

$$\oint_{S\ \text{de la esfera interna}} \vec{E}\cdot d\vec{s} = \oint_S E ds = E\oint_S ds = E4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{neta enc. por S}}}{\varepsilon_0} = \frac{+Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

Calculemos el potencial a la distancia **r**; elegimos como referencia el potencial en el ∞, es decir, $V_{(r=\infty)} = 0 \Rightarrow$

$$V(r) - V_{r=\infty} = -\int_\infty^r \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_\infty^r \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r \cdot d\vec{l} = -\int_\infty^r \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r \cdot (dr\vec{u}_r + rd\theta\vec{u}_\theta + rsen\theta d\varphi\vec{u}_\varphi) = -\int_\infty^r \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\Rightarrow V(r)_{\forall r>R} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

El potencial **en la superficie conductora** se obtiene particularizando la expresión anterior en **r = R**:

$$V(r = R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

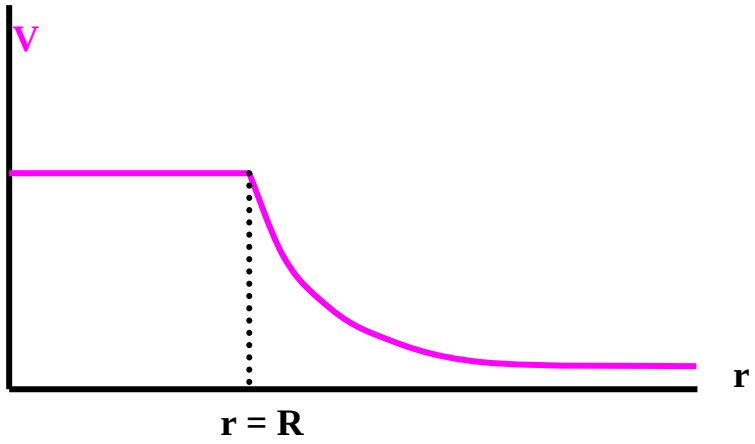
❖ Consideremos la superficie gaussiana más interna de radio **r** ⇒ **r < R**

$$\oint_{S\ \text{de la esfera interna}} \vec{E}\cdot d\vec{s} = \oint_S E ds = E\oint_S ds = E4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{neta enc. por S}}}{\varepsilon_0} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0$$

Calculemos el potencial a la distancia **r (**ahora a **r < R)**; la referencia de potencial nulo debe ser la misma, el ∞; Para llegar desde el ∞ hasta **r** debemos pasar la frontera (**r = R**) que separa dos funciones diferentes de campo eléctrico ($\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$ para **r > R** y $\vec{E} = 0$ para **r < R**) por lo que debemos ir a tramos:

$$\Rightarrow V(r)-V_{r=\infty}=\left[-\int_{\infty}^{R}\vec{E}\bullet d\vec{l}\right]+\left[-\int_{R}^{r}\vec{E}\bullet d\vec{l}\right]=\left[-\int_{\infty}^{R}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r\bullet d\vec{l}\right]+0=-\int_{\infty}^{R}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\Rightarrow V(r)_{\forall r\le R}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

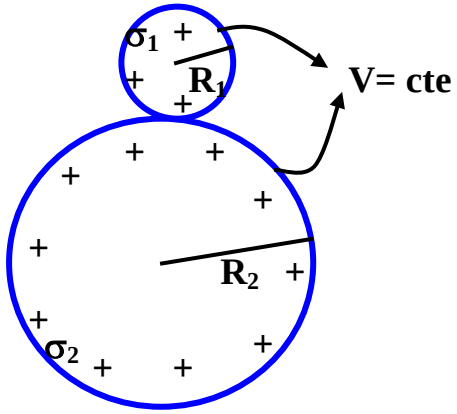


Nota: *Podíamos haber asegurado este valor sin hacer la operación anterior dado que sabemos que una propiedad de los conductores es que todos los puntos de su superficie y su volumen tienen el mimo potencial. Si en la superficie vale* $V(r=R)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ *ese es también el valor para todo punto interior de la esfera conductora.*

Ya podemos obtener la capacidad de la esfera conductora aplicando la definición

$$\Rightarrow C=\frac{Q}{V}=\frac{Q}{Q/4\pi\varepsilon_0 R}=4\pi\varepsilon_0 R$$

Con la ayuda de la magnitud C, ahora podemos justificar algo que quedó pendiente: ¿cómo se distribuye la carga en un conductor que tiene forma arbitraria? *(pag 10).* Una aproximación al problema real de un conductor con forma arbitraria es suponer dos esferas conductoras, sin influencia entre ellas, tangentes en un punto. Las dos esferas están al mismo potencial, pues pertenecen al mismo conductor, pero, al tener radios diferentes, tienen diferente carga (ver resultado de la página anterior).



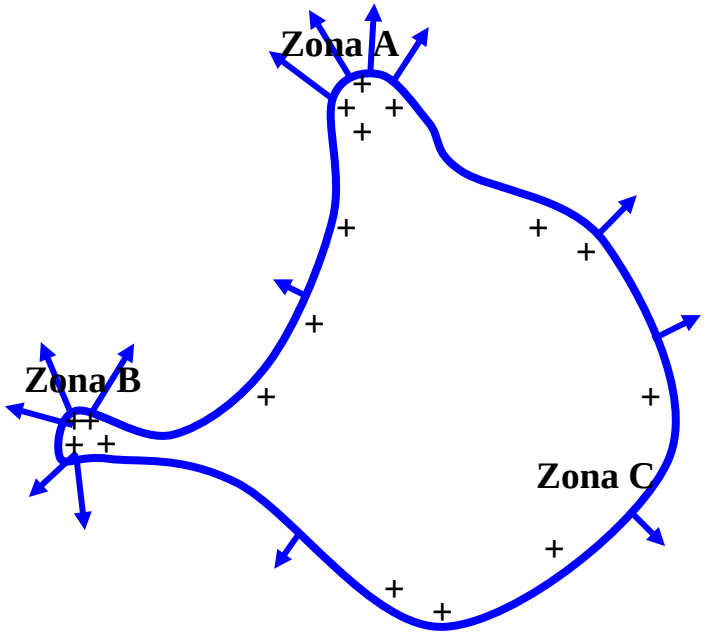
Al estar en contacto, forman un único conductor

$$\Rightarrow \quad V_{R1} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = V_{R2} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

Por otro lado, al no influenciarse las esferas entre sí, la carga $\mathbf{Q_1}$ en la esfera de radio $\mathbf{R_1}$ y $\mathbf{Q_2}$ en la esfera de radio $\mathbf{R_2}$ estará uniformemente repartida, por simple simetría $\Rightarrow \mathbf{Q_1 = \sigma_1 4\pi R_1^2}$ y $\mathbf{Q_2 = \sigma_2 4\pi R_2^2} \Rightarrow \mathbf{\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2}$.

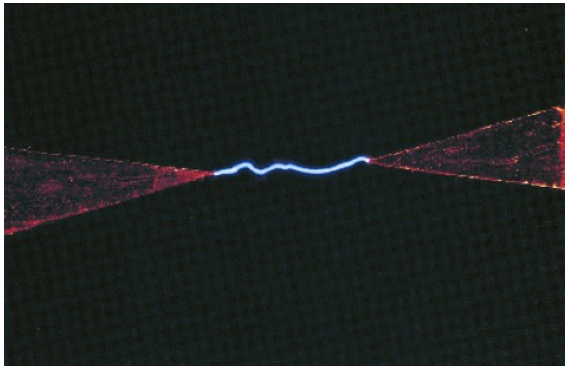
Como $\mathbf{R_1 < R_2} \Rightarrow \sigma_1 > \sigma_2$ para mantener la relación $\mathbf{\sigma R = cte}$

Esto significa que existe mayor densidad de carga en la esfera de radio R_1, que es la que tiene mayor curvatura (la que tiene menor radio). Como el campo eléctrico creado por el conductor es $\vec{E} = \frac{\sigma(\vec{r})}{\varepsilon_0}\vec{u}_\perp \Rightarrow$ el campo $\vec{E}$ es más intenso donde mayor sea σ, es decir, en las zonas más puntiagudas del conductor $\rightarrow$ **efecto punta**

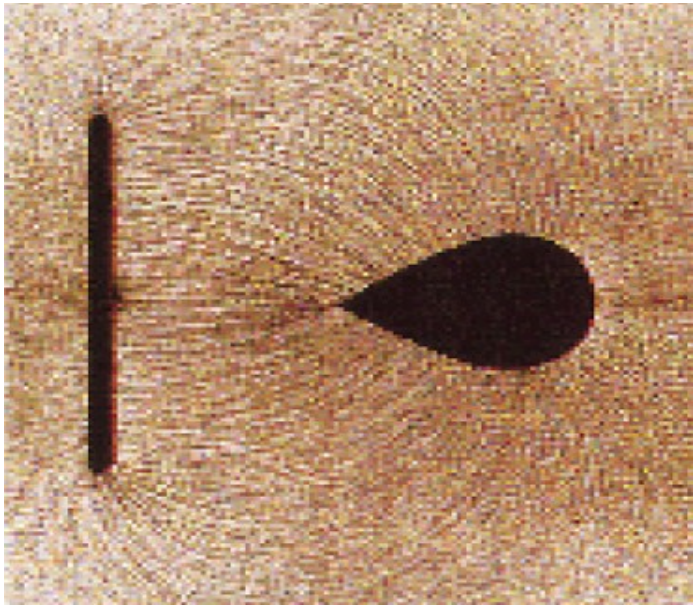


$E_{ruptura}$ (aire) = 3×10^6 V/m

Las zonas A y B del conductor de la figura tienen mayor densidad de carga que la zona C, por lo que el campo eléctrico es más intenso en las zonas A y B que en C.



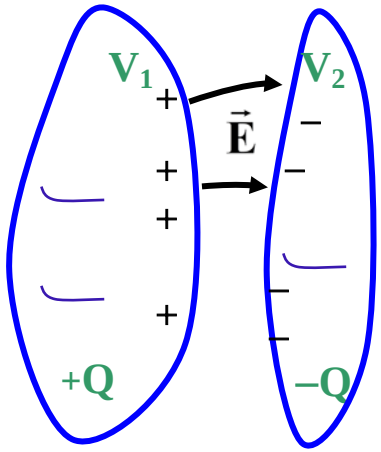
Descarga eléctrica entre dos conductores cargados. El campo próximo a las puntas es suficientemente intenso como para arrancar los electrones de las moléculas de aire próximas, ionizándolas y haciendo que el gas sea conductor.



Líneas de campo cerca de un conductor no esférico y una lámina cuyas cargas son iguales y opuestas. El campo es más intenso cerca de los puntos de menor radio de curvatura (los extremos de la lámina y la parte puntiaguda del conductor).

Condensadores

Un condensador es un sistema formado por dos conductores aislados, cargados con cargas iguales y de signo contrario (ahora ya sabemos que esto podría conseguirse por un fenómeno de influencia).



Cada conductor, por estar cargado, tiene potencial, $\mathbf{V_1}$ y $\mathbf{V_2}$ respectivamente.

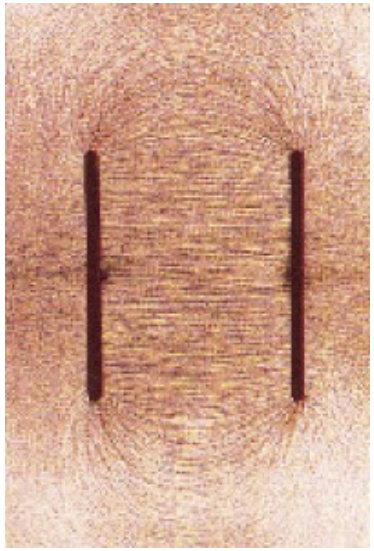
Se define capacidad de un condensador como:

$$\mathbf{C = \frac{+Q}{V_1 - V_2}}$$ (siempre es > **0**) ($\mathbf{V_1 > V_2}$)

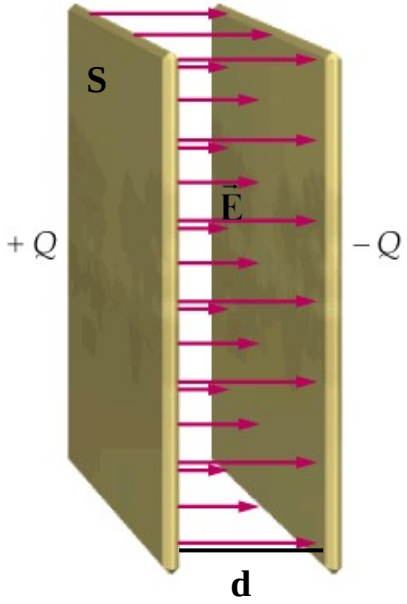
¿Para qué sirven?

- Confina $\vec{\mathbf{E}}$ en una región del espacio (entre los conductores)
- Almacena energía electrostática

La expresión de la capacidad **C** es distinta dependiendo de la geometría de los conductores que lo forman. Todas ellas se obtienen aplicando la definición $C = Q/(V_1 - V_2)$, a cada problema.



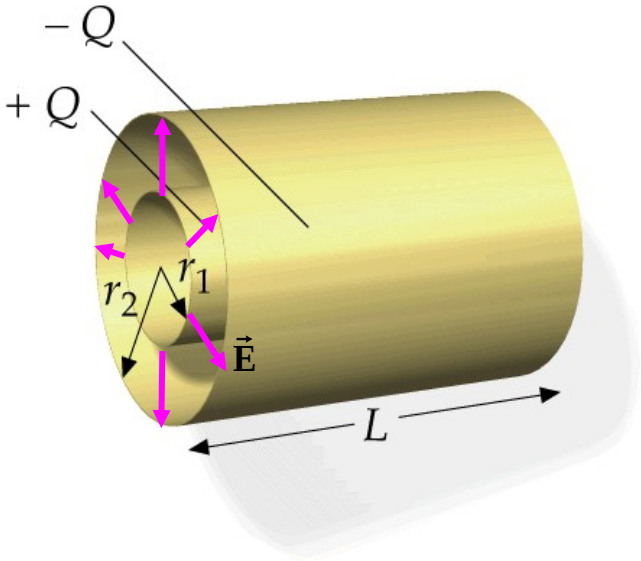
Plano



$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

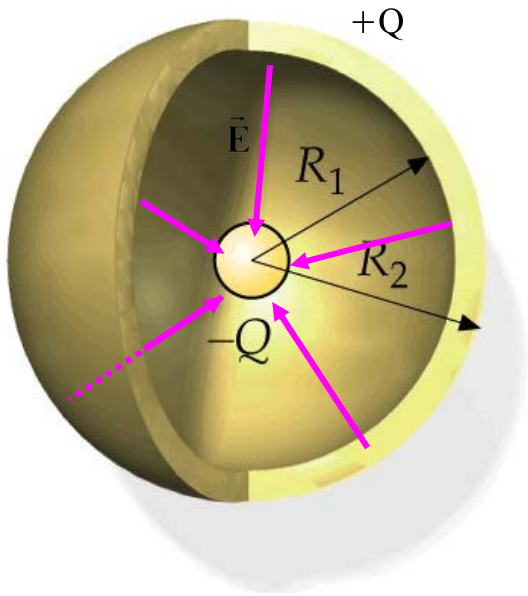
Aproximación: sin efectos de borde

Cilíndrico



$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

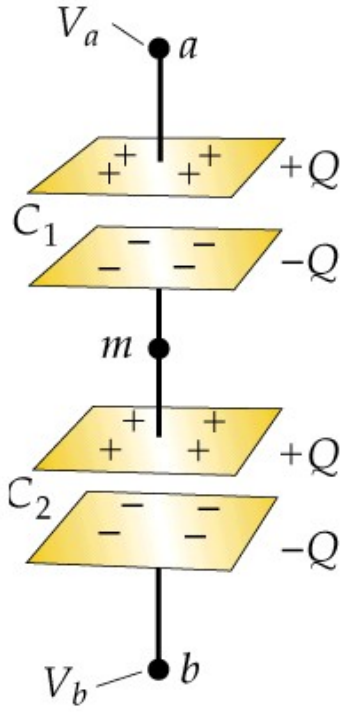
Esférico

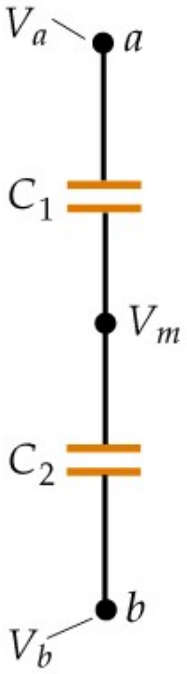


$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

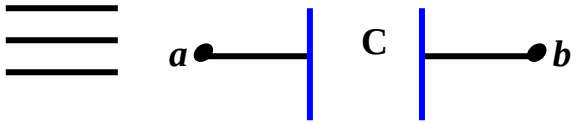
Asociación de condensadores

1.- En serie





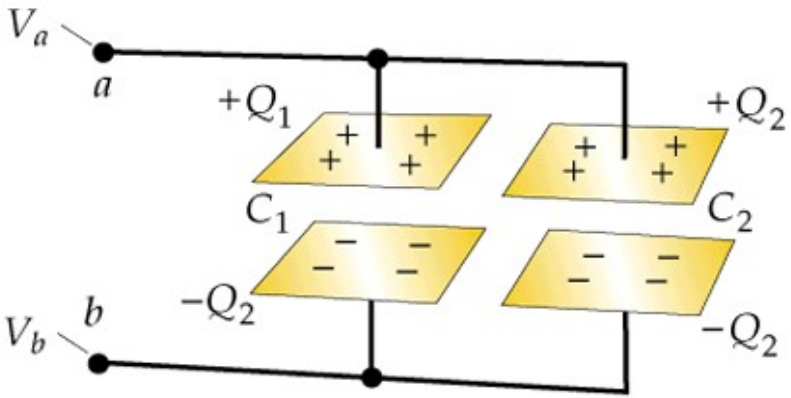
Se establece una d.d.p. entre los puntos ***a*** y ***b*** ⇒ un campo eléctrico; por influencia electrostática, todos los condensadores conectados tienen igual carga.



$$V_i = \frac{Q}{C_i}$$

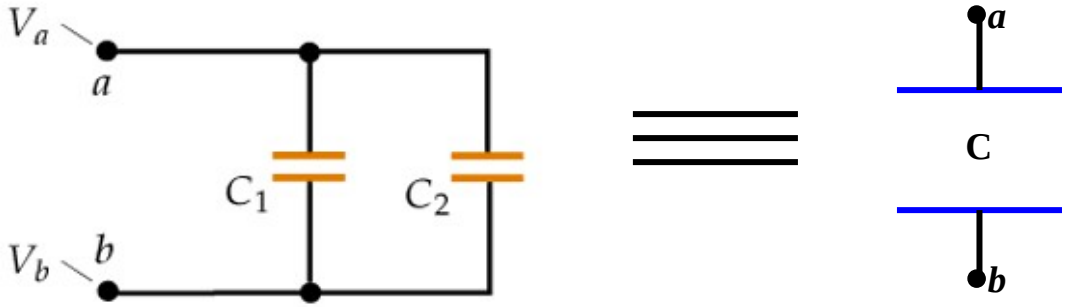
$$V_a - V_b = \sum \text{d.d.p} = \sum_i \frac{Q}{C_i} = Q \sum_i \frac{1}{C_i} = \frac{Q}{C_{\text{equivalente}}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{C_{\text{equivalente}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

2.- En paralelo



Todas las placas superiores están al mismo potencial, $\mathbf{V_a}$.

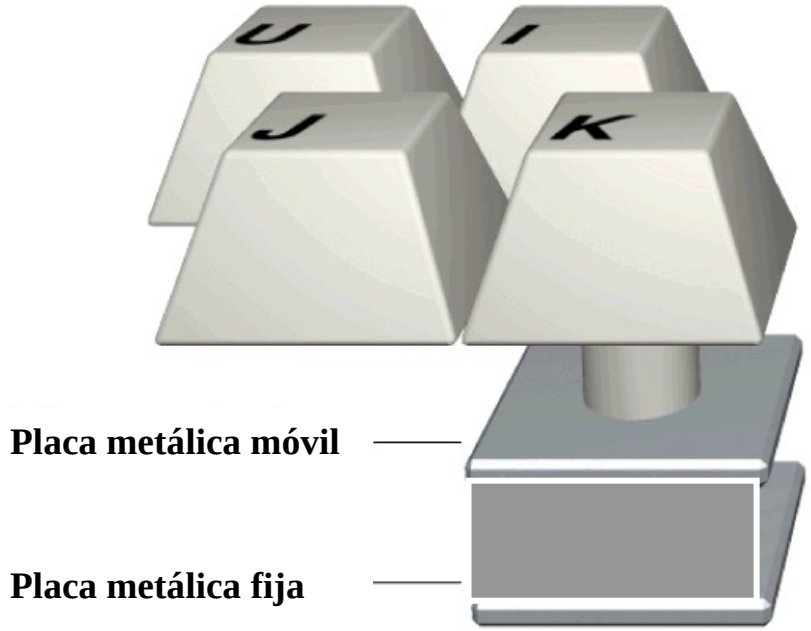
Todas las placas inferiores están al mismo potencial, $\mathbf{V_b}$.



$$V_a - V_b = \frac{Q_i}{C_i} \Rightarrow V_a - V_b = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \quad \text{y} \quad Q_{total} = Q_1 + Q_2$$

$$\Rightarrow \quad Q_{total} = C_{\searrow equivalente}(V_a - V_b) = \sum_i Q_i = \sum_i C_i (V_a - V_b) \quad \Rightarrow \quad C_{equivalente} = \sum_i C_i$$

Un ejemplo de aplicación



El teclado de algunos ordenadores utiliza interruptores de capacidad. Una placa metálica, montada sobre un émbolo asociado a la tecla, actúa como placa superior de un condensador. Cuando la tecla se oprime, la separación entre las dos placas varía de unos 5 mm hasta unos 0.3 mm y la capacidad aumenta. Este cambio de capacidad dispara el circuito electrónico para introducir la información al ordenador.

Este efecto capacitivo es usado también en los interruptores de luz en los servicios públicos, con objeto de que la luz sólo se encienda cuando está ocupado.